

Pipeline de Construcción Hermética mediante Docker (Estandarización Total)

Esta propuesta garantiza que el archivo ZIP generado sea idéntico en cualquier entorno, eliminando errores por diferencias en versiones de Node.js o sistemas operativos.

- **Arquitectura Técnica:** Se implementa un flujo de Multi-stage Build. En la primera etapa, una imagen ligera de Docker instala las dependencias y compila el proyecto bajo un entorno Linux controlado. En la segunda etapa, se extraen únicamente los archivos de producción (minificados) hacia un volumen externo donde se comprimen automáticamente.
- **Valor para el proyecto:** Asegura la "idempotencia": el paquete generado por un desarrollador será binariamente igual al generado por otro. Esto es crítico para el SDK de Canva, ya que garantiza que el comportamiento de los archivos estáticos sea predecible y no dependa de configuraciones locales.
- **Resultado:** Un comando único que dispara el contenedor y entrega un archivo .zip listo para producción, libre de archivos temporales del sistema anfitrión.

Pipeline de Auditoría de Seguridad y Blindaje de Credenciales

Este pipeline actúa como un "Gatekeeper" (portero) de seguridad para asegurar que el archivo ZIP no contenga información sensible que pueda comprometer el backend o las cuentas de desarrollador.

- **Arquitectura Técnica:** Antes de iniciar la fase de empaquetado, el pipeline integra herramientas de Secret Scanning (como Gitleaks o TruffleHog). El sistema escanea cada línea de código, comentarios y archivos de configuración en busca de patrones que coincidan con llaves de API, tokens de autenticación o variables de entorno expuestas.
- **Valor para el proyecto:** Si se detecta un secreto (por ejemplo, una clave de acceso al backend o un token del Developer Portal), el pipeline se interrumpe inmediatamente y bloquea la creación del ZIP. Esto evita que se distribuya un paquete que permita a terceros acceder a la infraestructura del proyecto.
- **Resultado:** Un flujo de entrega "Zero-Trust" donde cada versión del ZIP cuenta con un certificado implícito de limpieza de credenciales, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad en integraciones.